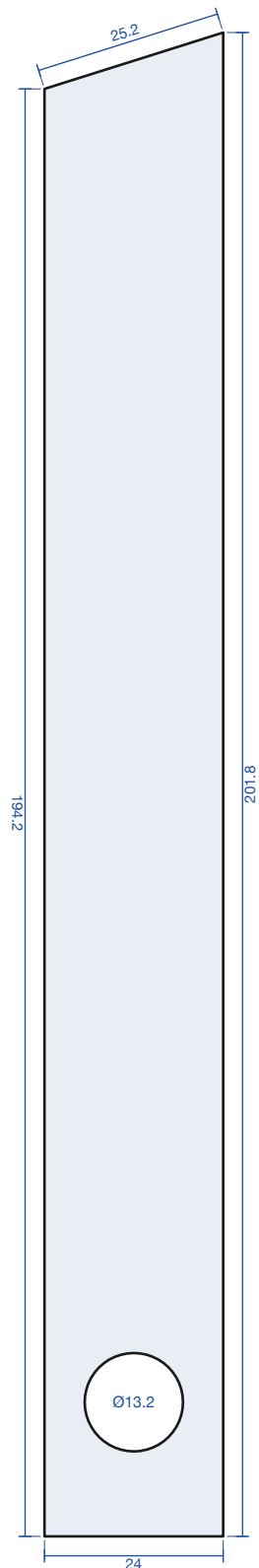


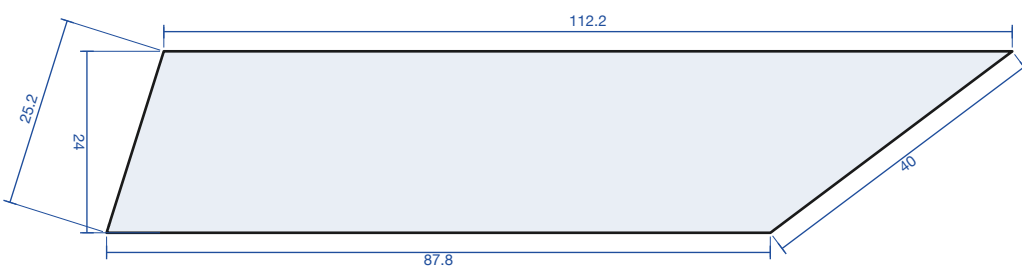
1.1 01_tube_boom_seg1

Стріла
h 16



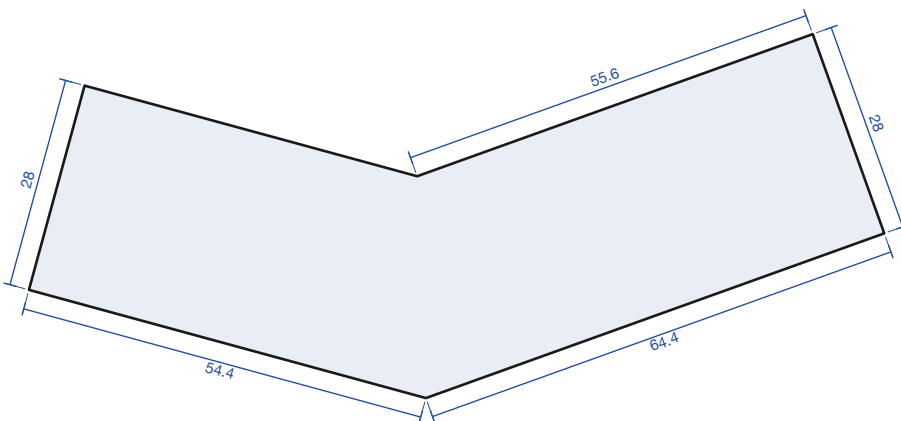
1.2 02_tube_boom_seg2

Стріла
h 16



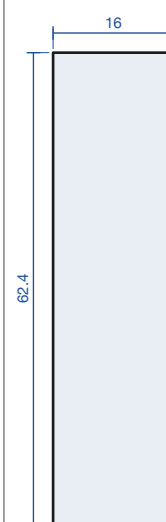
1.3 04_gusset x2 стосом

Щока перелому стріли
h 1.6



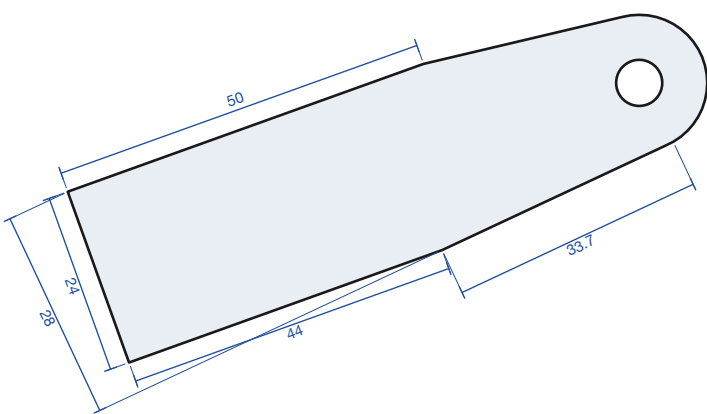
1.4 05_cover

Верхня накладка перелому
h 21



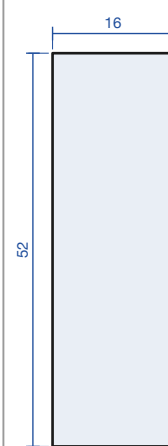
1.7 10_B_fork x2 стосом

Пластина вилки B
h 2.4 · отв. Ø6.1



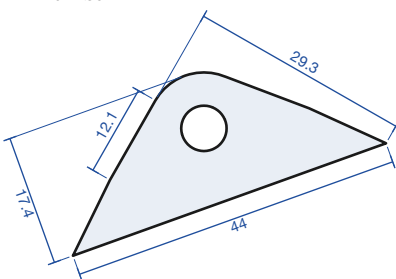
1.9 07_D_saddle

Сідло вилки D між щоками перелому
h 2



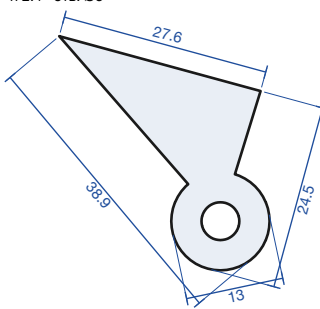
1.10 06_D_clevis x2 стосом

Вилка D
h 2.4 · отв. Ø6



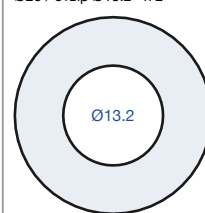
1.8 08_F_tower x2 стосом

Вежа F
h 2.4 · отв. Ø5



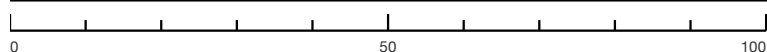
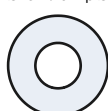
1.6 09_A_doubler x2 стосом

Накладка осі A
Ø26 / отвір Ø13.2 · h 2



1.5 33_A_bushing

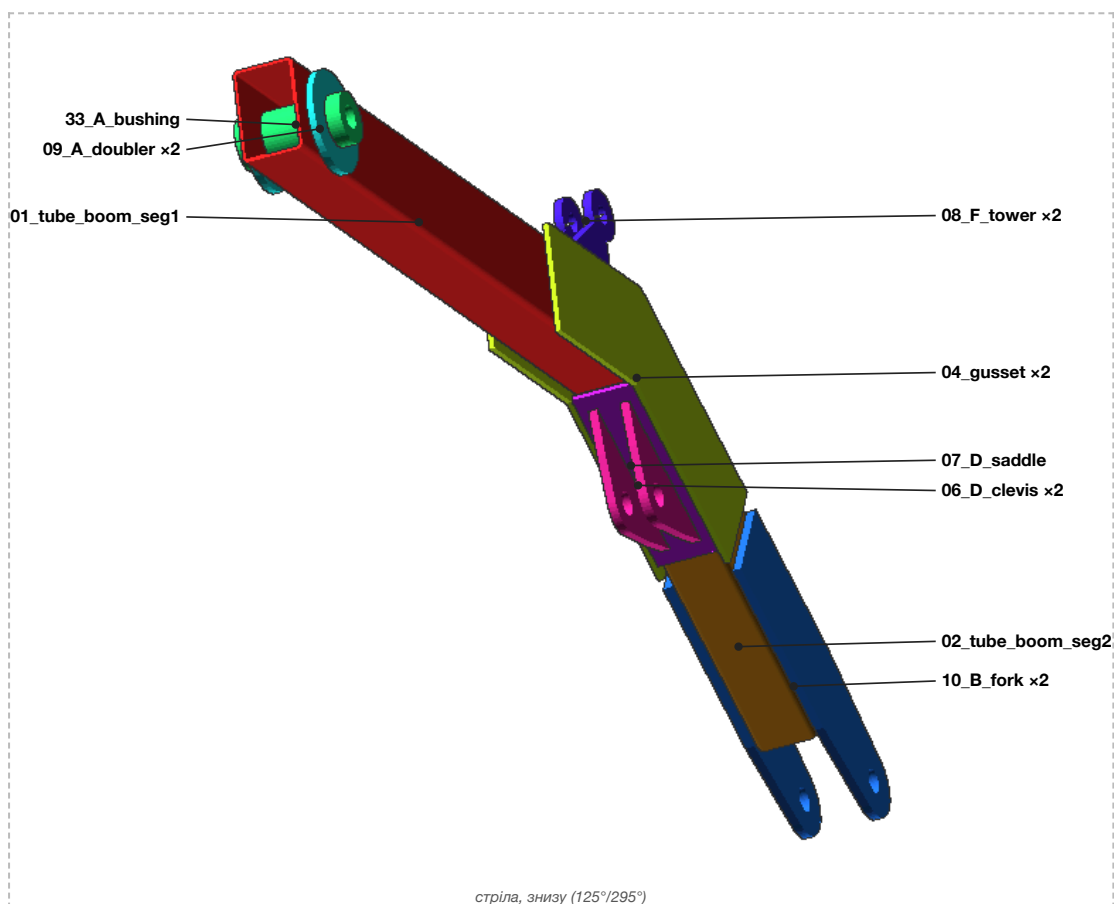
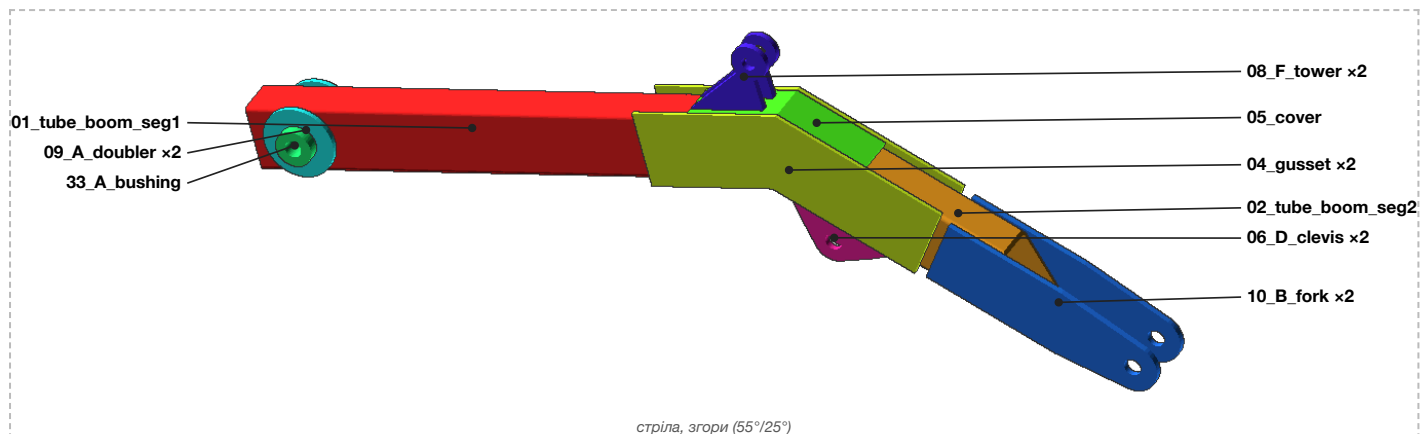
Втулка-бобишка осі A
Ø13.2 / отвір Ø6 · h 28



лінійка 100 мм — перевірте принтер: друк 100 %, без «за розміром сторінки»
Розкладіть надруковане по контурах, потім клеїте у порядку кроків на наступній сторінці.

Аркуш 1 · Стріла — порядок склеювання

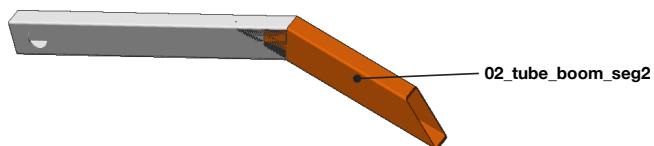
Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.



1.1 01_tube_boom_seg1 — Стріла

основа вузла

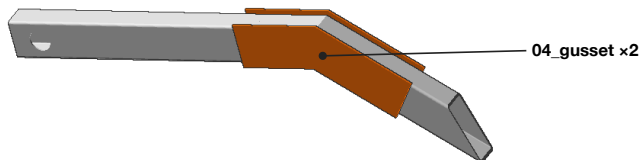
Покласти отвором Ø13.2 (вісь A) ліворуч; косий різ 17.5° — на правому торці



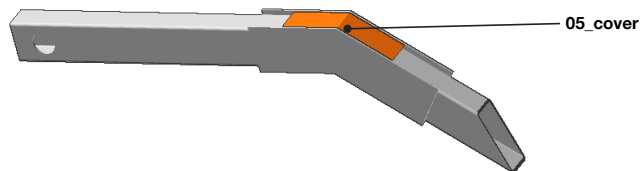
1.2 02_tube_boom_seg2 — Стріла

до косого різ сегмента 1

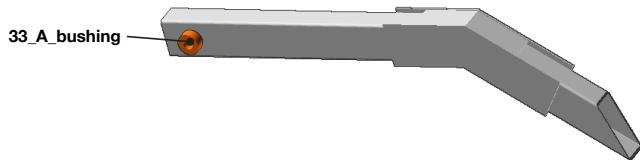
Косий різ до косого різ — вони й дають перелом 35°; коротша верхня полиця дивиться на вільний кінець



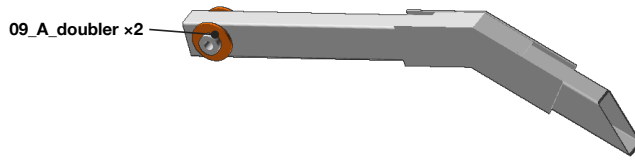
1.3 04_gusset ×2 — Щока перелому стріли з обох боків стику труб
Щоки перекривають шов перелому; нижня кромка — урівень із нижньою полицею



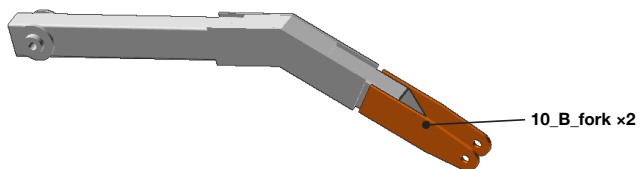
1.4 05_cover — Верхня накладка перелому зверху на перелом, між щоками
Уже зігнута посередині на 35°, лягає одразу на обидві верхні полиці. На неї потім стане вежа F — див. крок 1.8



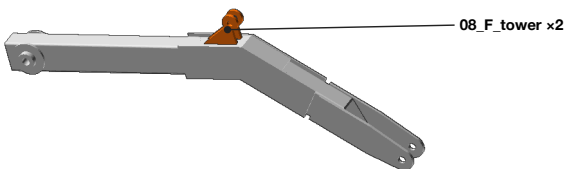
1.5 33_A_bushing — Втулка-бобишка осі A в отвір Ø13.2 сегмента 1
Наскрізь крізь обидві стінки; виступає з боків порівну — втулка довша за ширину труби



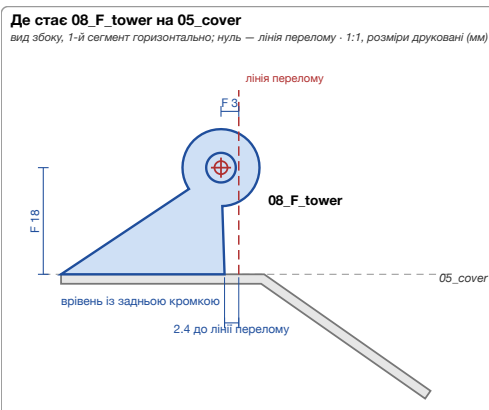
1.6 09_A_doubler ×2 — Накладка осі A на бічні стінки труби навколо втулки A
По одній накладці з кожного боку, отвором на втулку

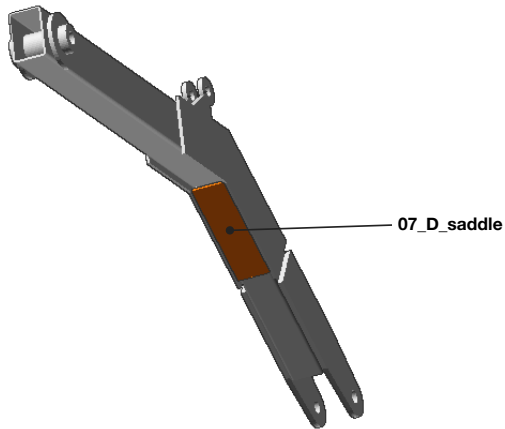


1.7 10_B_fork ×2 — Пластина вилки B на передній торець сегмента 2, з боків
Дві пластини; між ними потім заходить п'ята рукояті

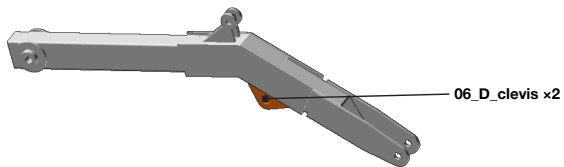


1.8 08_F_tower ×2 — Вежа F на верхню накладку перелому
Задня кромка — ВРІВЕНЬ із задньою кромкою накладки, передня не доходить до лінії перелому на 2.4 мм. Уперед не можна: там проходить корпус циліндра. Решта розмірів — схема поруч





1.9 07_D_saddle — Сідло вилки D між щоками перелому
знизу між щоками перелому
 Сідло стає врівень із виступами щік. Під нього потім стане
 вилка D — див. крок 1.10

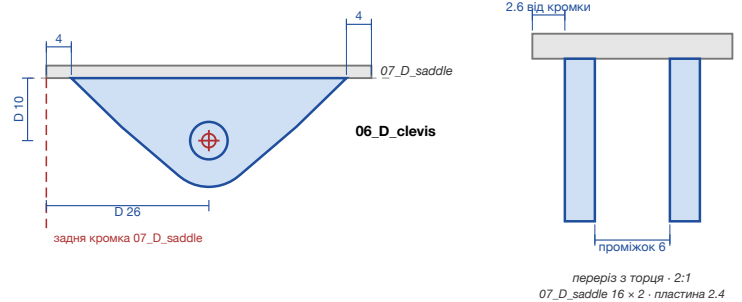


1.10 06_D_clevis x2 — Вилка D
на сідло D

Відступ 4.0 мм від кожного торця сідла, отвір — рівно посередині його довжини, проміжок 6 мм. Решта розмірів — схема поруч

Де стає 06_D_clevis на 07_D_saddle

Вид збоку, вісь кронштейна горизонтально; нуль — задня кромка сідла · 1:1, розміри друковані (мм)

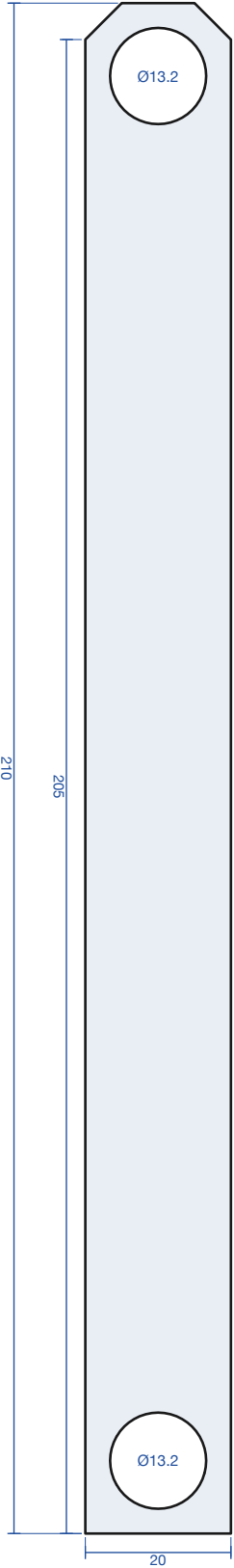


вузол, що склеюється · деталей 14 у 10 файлах · масштаб 1:1 — кладіть деталь на її контур

2.1 03_tube_stick

Рукоять: труба

h 12



2.7 37_G_boss ×2 стосом

Розпірна втулка осі G

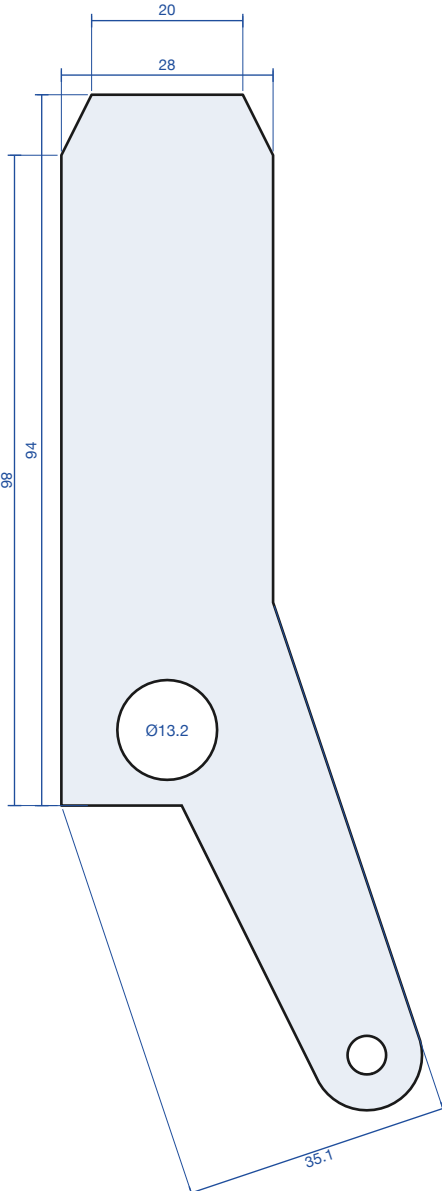
Ø7.8 / отвір Ø5.1 · h 3.3



2.2 11_cheek ×2 стосом

Щока п'яти рукояті

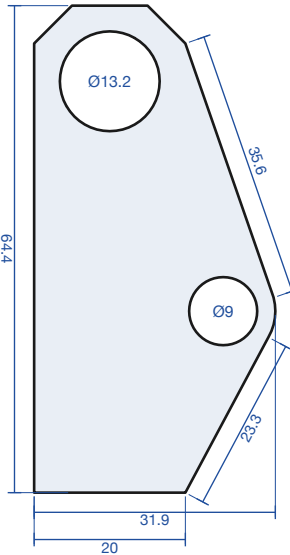
h 1.6 · отв. Ø5.1



2.8 15_tip_plate ×2 стосом

Накладка кінця рукояті під втулки...

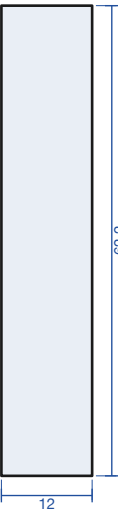
h 2



2.3 12_heel_rib

Рібро п'яти між щоками

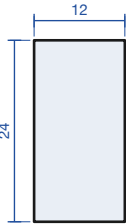
h 2



2.5 14_H_saddle

Сідло вилки H між виступами щік

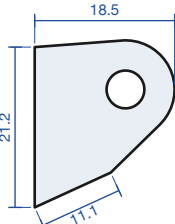
h 2



2.6 13_H_clevis ×2 стосом

Вилка H

h 2.4 · отв. Ø5



2.4 34_B_bushing

Втулка-бобишка осі B

Ø13.2 / отвір Ø6 · h 15.2

≈ 35_E_bushing: висота 16 проти 15.2



2.9 35_E_bushing

Втулка-бобишка осі E

Ø13.2 / отвір Ø6 · h 16

≈ 34_B_bushing: висота 15.2 проти 16

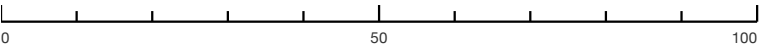


2.10 36_R_bushing

Втулка осі коромисла R

Ø9 / отвір Ø6 · h 16

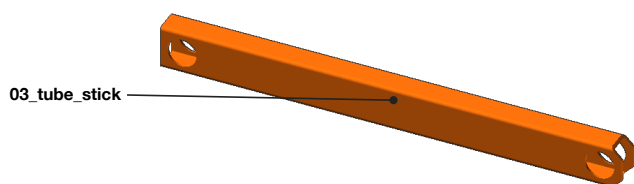
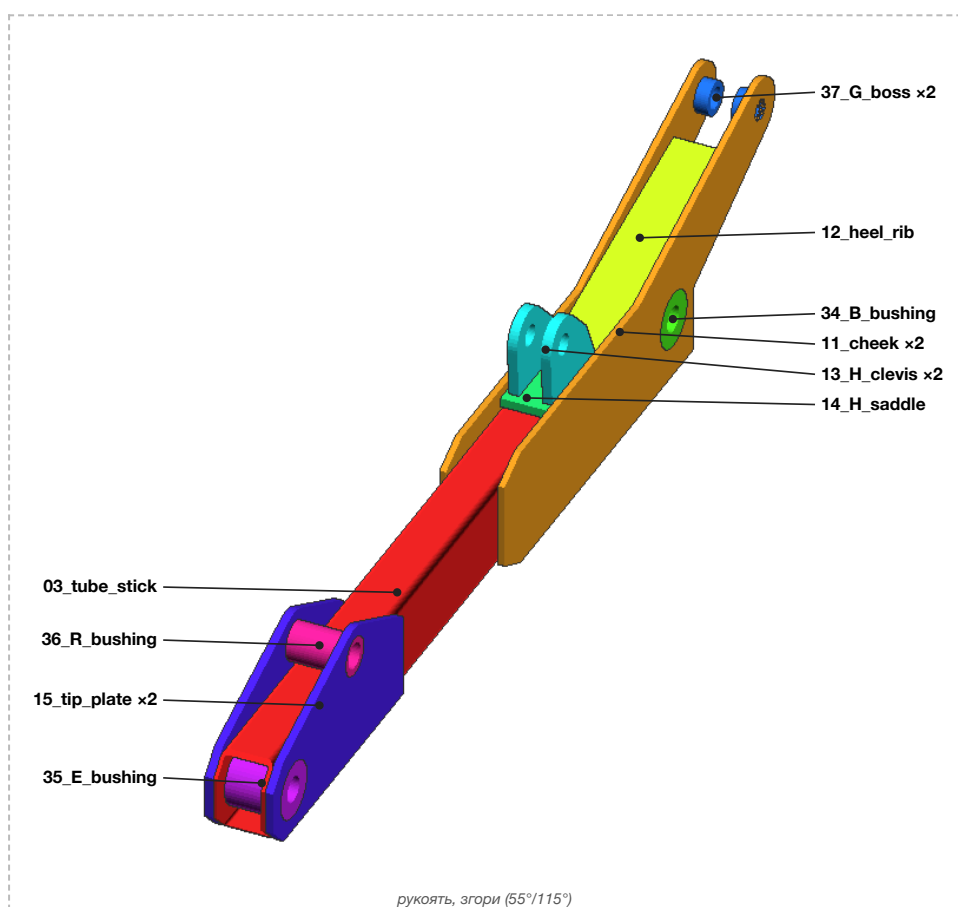
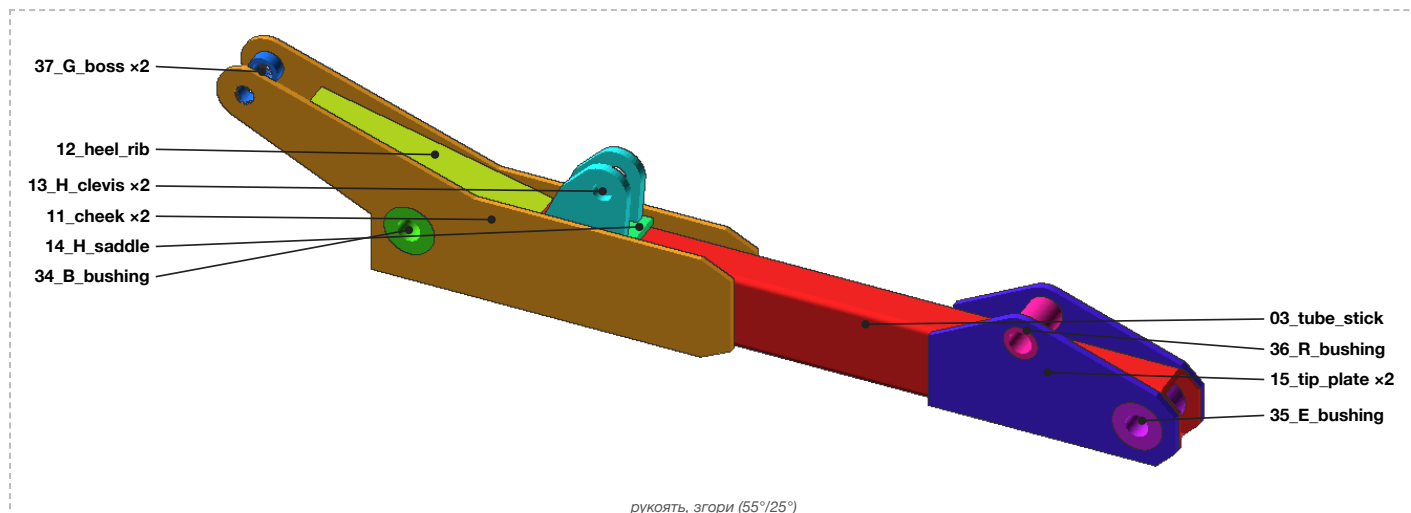




лінійка 100 мм — перевірте принтер: друк 100 %, без «за розміром сторінки»
Розкладіть надруковане по контурах, потім клейте у порядку кроків на наступній сторінці.

Аркуш 2 · Рукоять — порядок склеювання

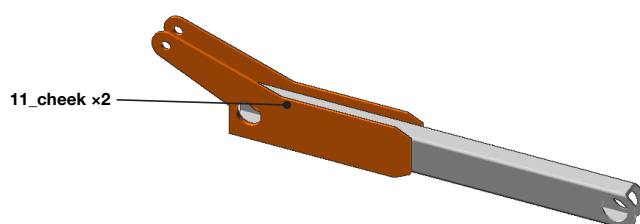
Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.



2.1 03_tube_stick — Рукоять: труба

основа вузла

Задній торець — той, де отвір Ø13.2 за 10 мм від краю (вісь В); другий Ø13.2 (вісь Е) — за 200 мм

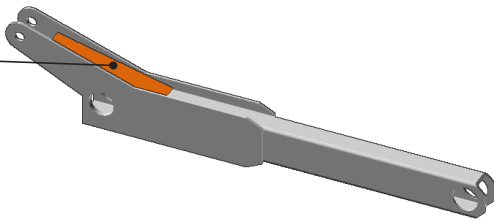


2.2 11_cheek x2 — Щока п'яти рукояті

з боків труби на задньому кінці

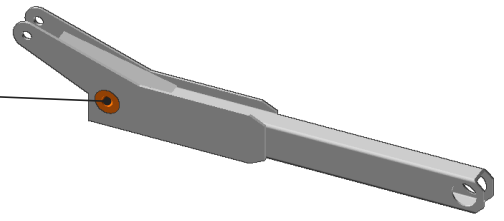
Щоки виступають за полиці на 4 мм; саме вони несуть момент циліндра рукояті

12_heel_rib



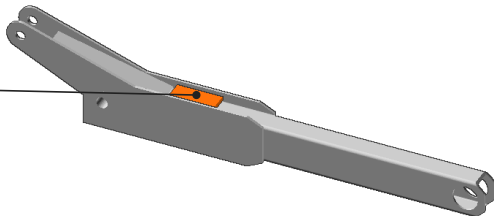
2.3 12_heel_rib — Ребро п'яти між щоками між щоками, у п'яті
Ребро замикає п'яту в коробку

34_B_bushing



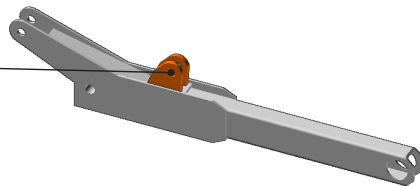
2.4 34_B_bushing — Втулка-бобишка осі В в отвір Ø13.2 за 10 мм від заднього торця
Наскрізь крізь трубу і ОБИДВІ щоки

14_H_saddle



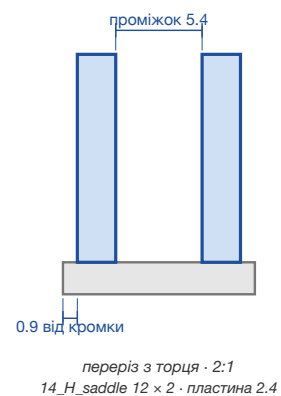
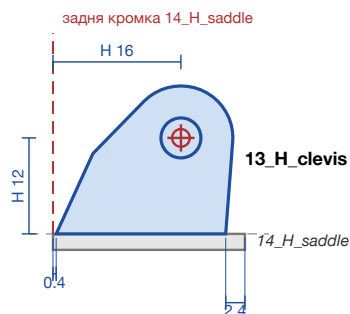
2.5 14_H_saddle — Сідло вилки H між виступами щік зверху між виступами щік
Сідло під вилку циліндра ковша

13_H_clevis x2



Де стає 13_H_clevis на 14_H_saddle

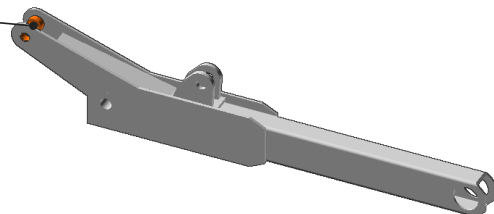
вид збоку, вісь рукояті горизонтально; нуль — задня кромка сідла · 1:1, розміри друковані (мм)



2.6 13_H_clevis x2 — Вилка H на сідло H

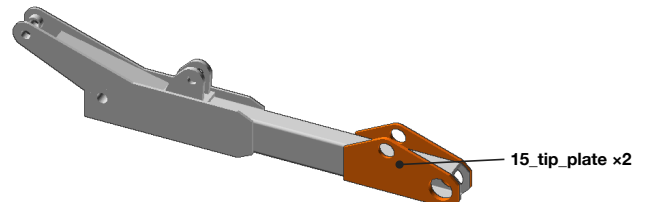
Стоїть **НЕСИМЕТРИЧНО**: 0.4 мм від задньої кромки сідла, 2.4 мм від передньої — основа тягнеться назад, бо вперед плечей немає, туди лягає корпус циліндра. Решта розмірів — схема поруч

37_G_boss x2



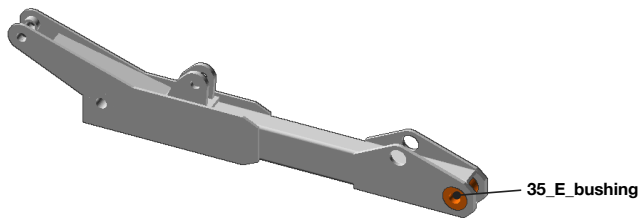
2.7 37_G_boss x2 — Розпірна втулка осі G на щоки ззовні, вісь G

Розпірні втулки, по одній на щоку: вони задають проміжок під вушко штока

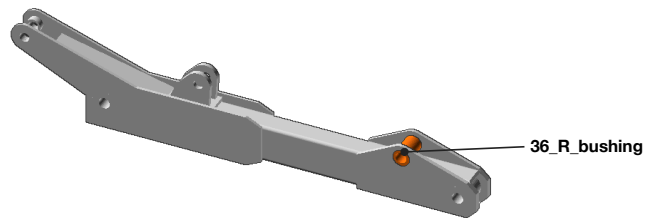


2.8 15_tip_plate x2 — Накладка кінця рукояті під втулки...

на передній кінець труби, з боків
Накладки під осі E і R

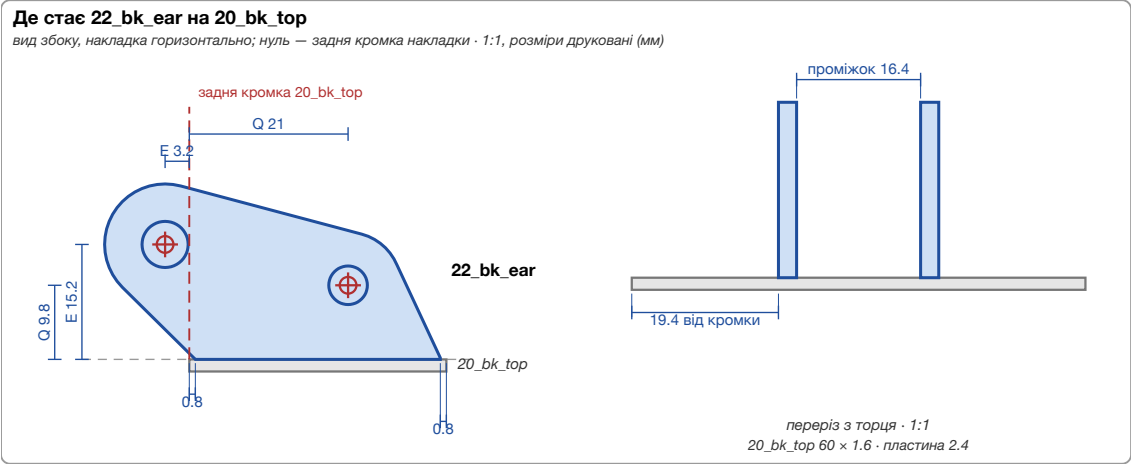
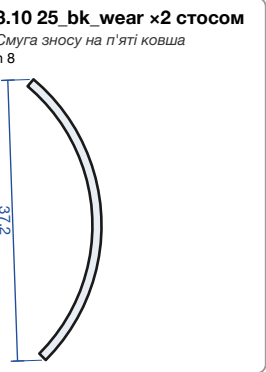
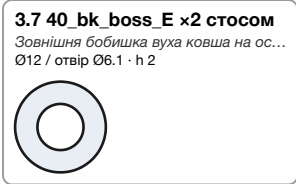
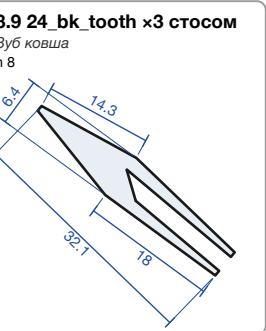
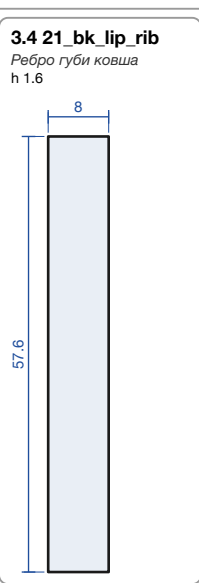
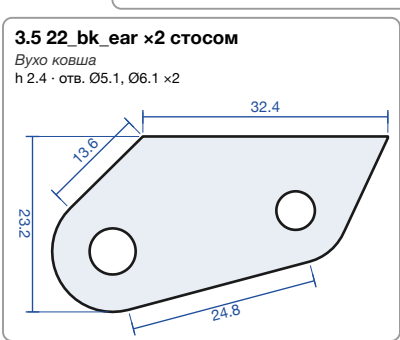
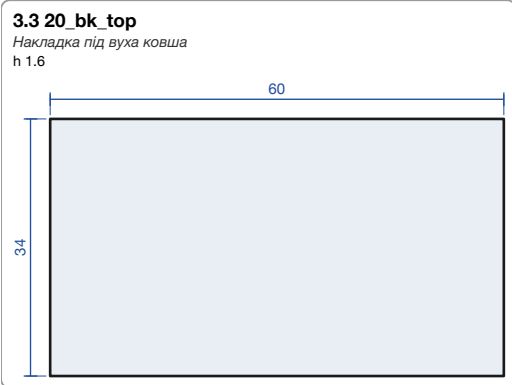
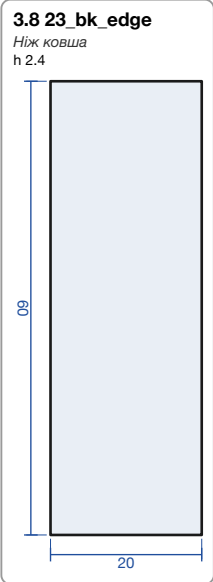
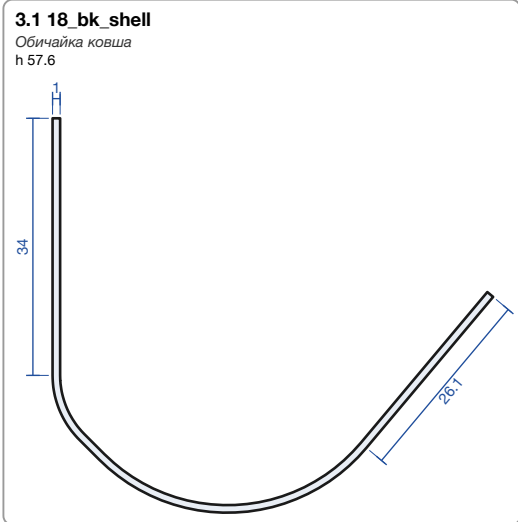
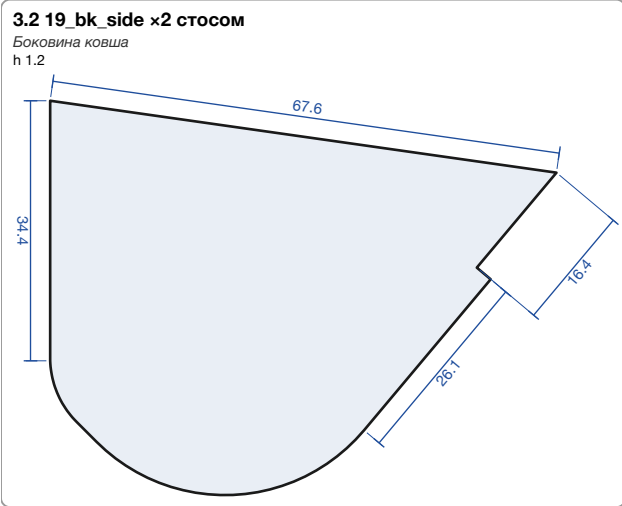


2.9 35_E_bushing — Втулка-бобишка осі E
в отвір Ø13.2 за 200 мм від заднього торця
Наскрізь крізь трубу і обидві накладки кінця



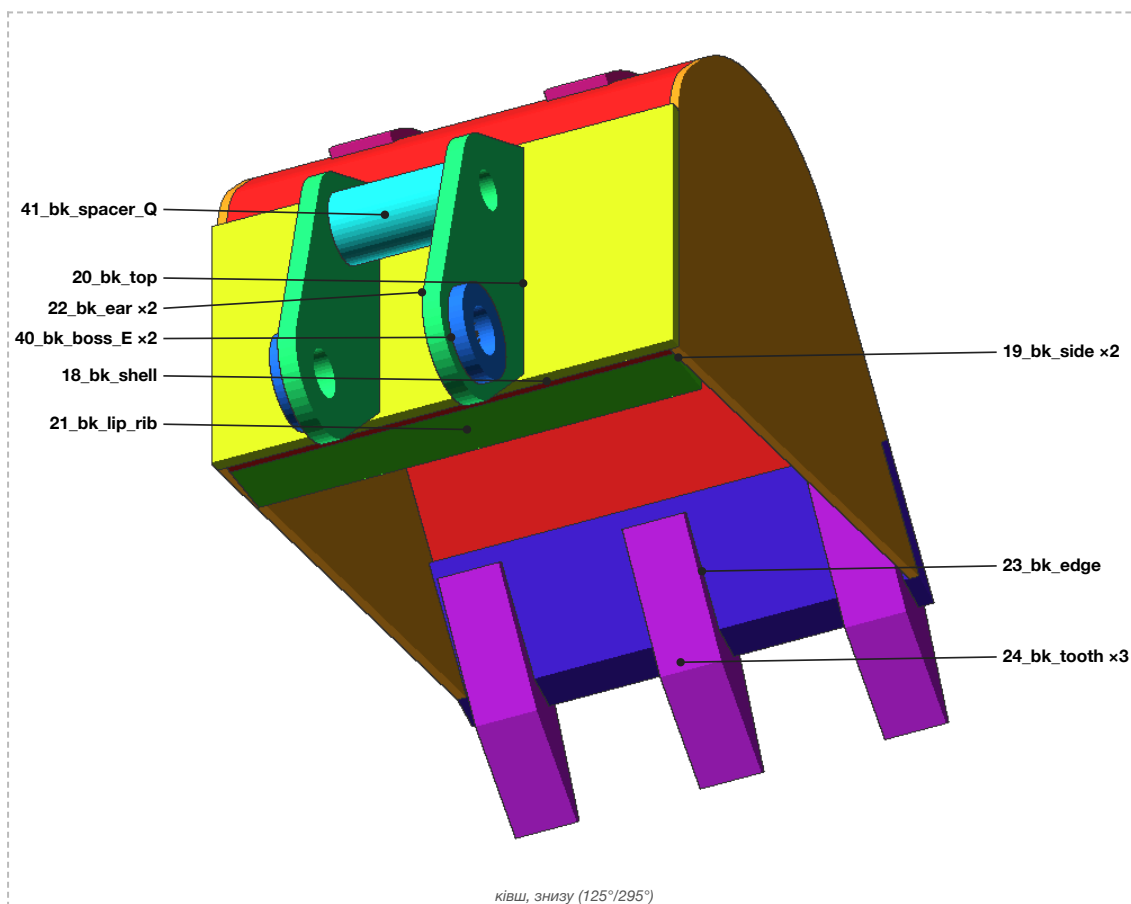
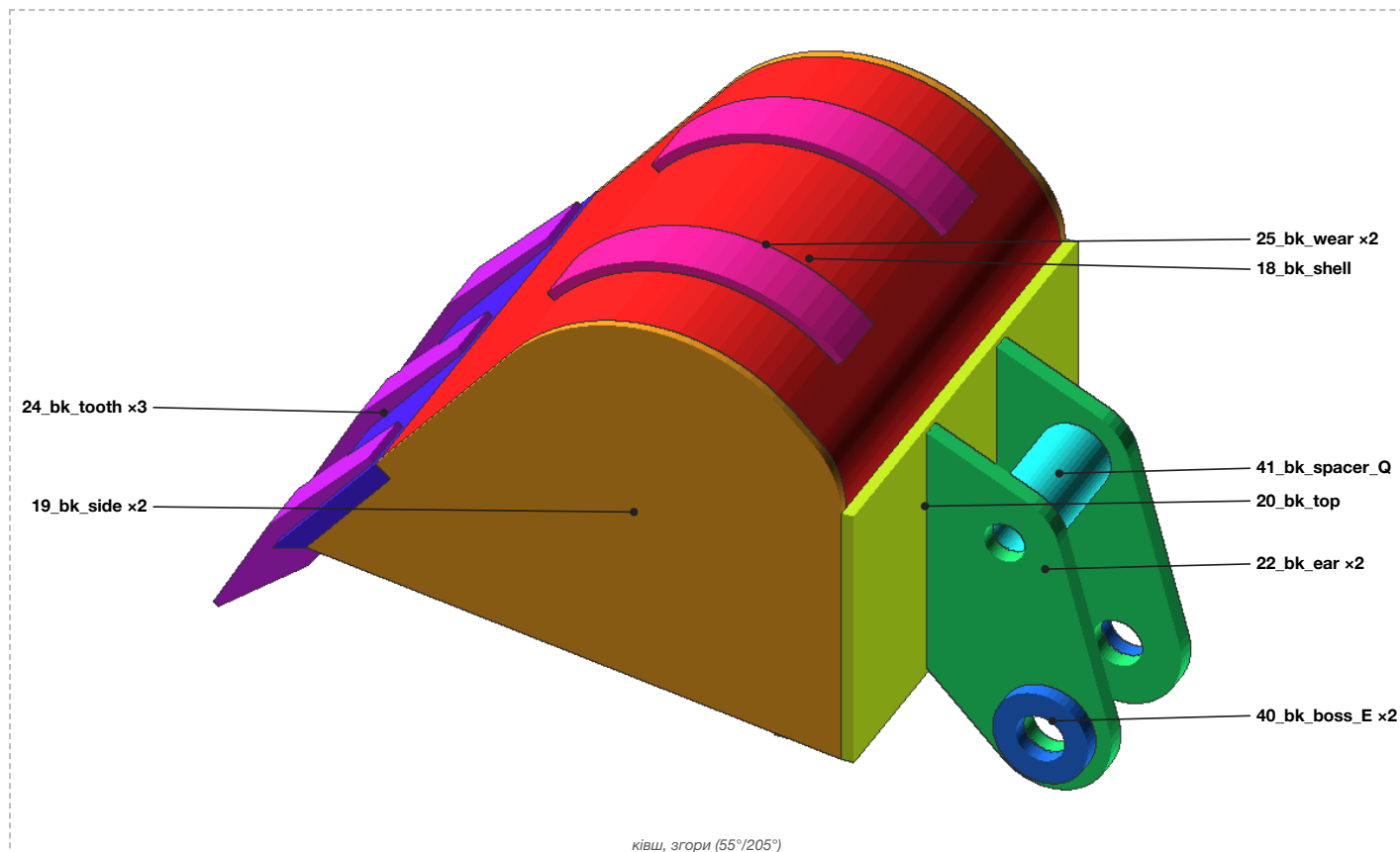
2.10 36_R_bushing — Втулка осі коромисла R
між накладками кінця, над верхньою полицею
Вісь коромисла тримається тільки накладками, труби не
торкається

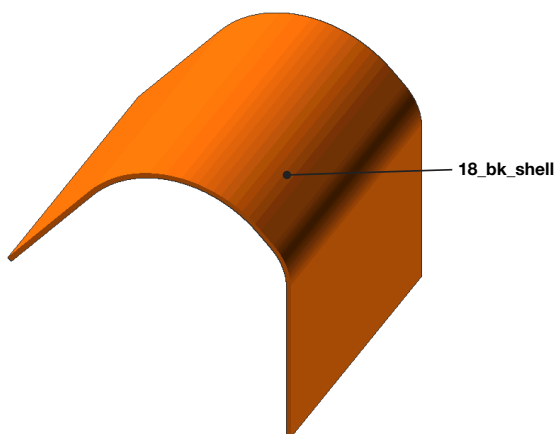
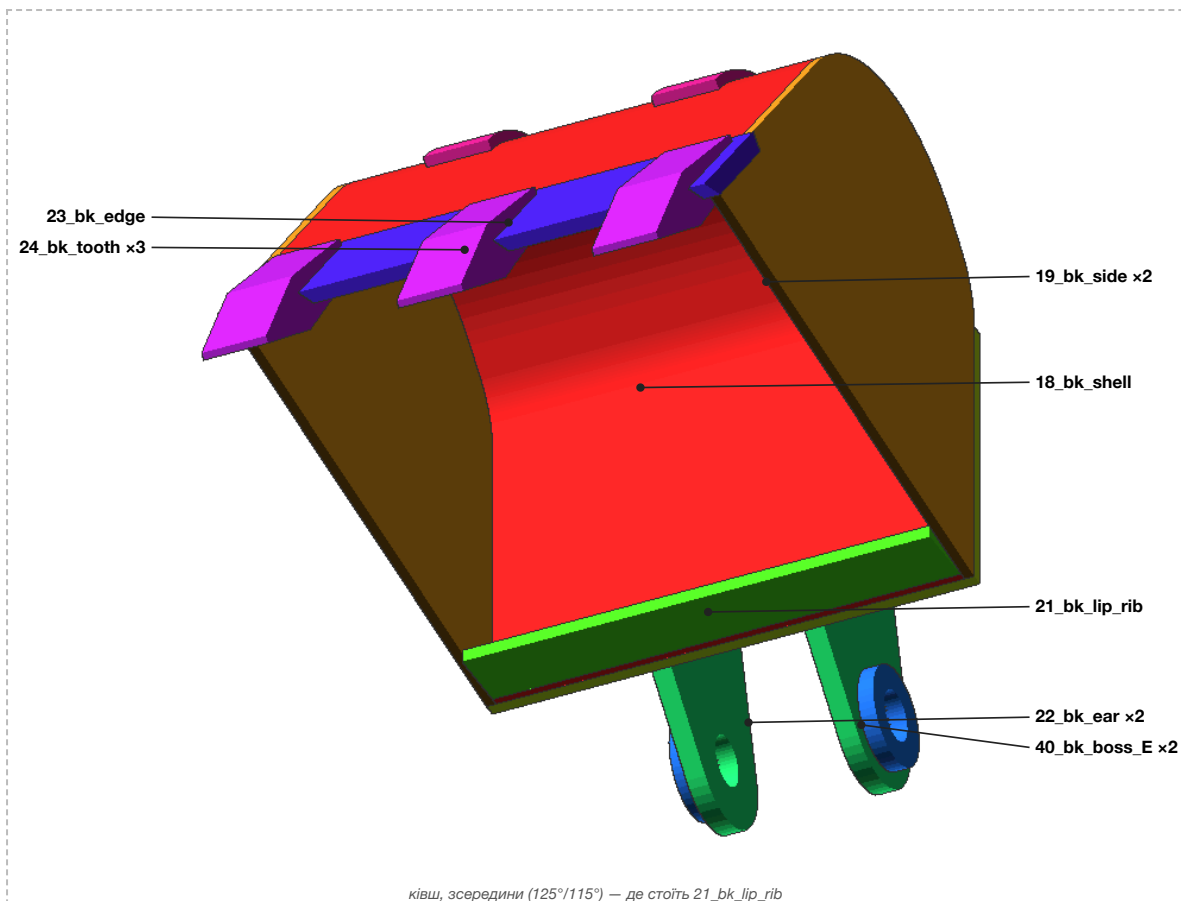
вузол, що склеюється · деталей 16 у 10 файлах · масштаб 1:1 — кладіть деталь на її контур



Аркуш 3 · Ківш — порядок склеювання

Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.

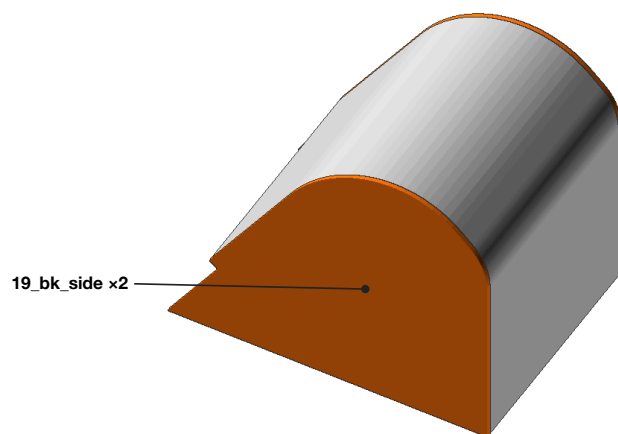




3.1 18_bk_shell — Обичайка ковша

основа вузла

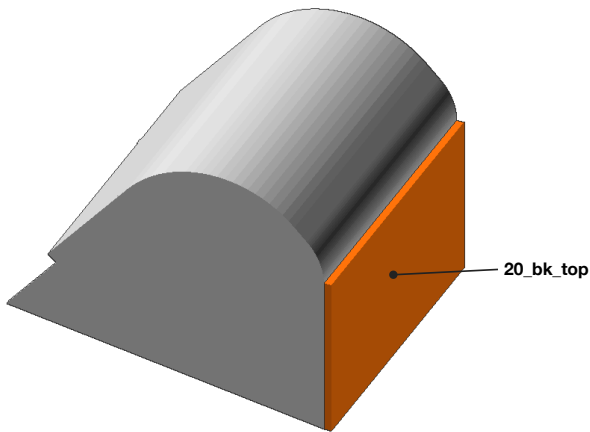
Уже зігнута: полиця → R11 на 45° → спинка → R23 на 95° → дно; ставити порожниною догори



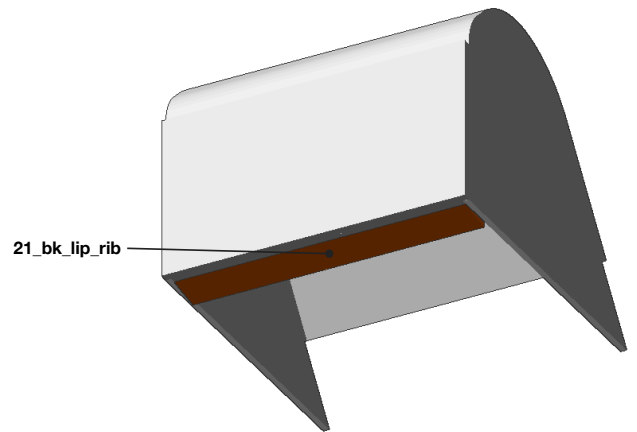
3.2 19_bk_side x2 — Боковина ковша

з боків обичайки

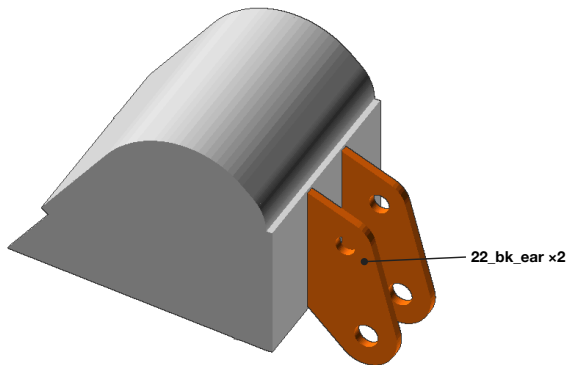
Боковини по всьому контуру обичайки



3.3 20_bk_top — Накладка під вуха ковша
на обичайку і верхні кромки боковин
Накладка, на яку потім стануть вуха

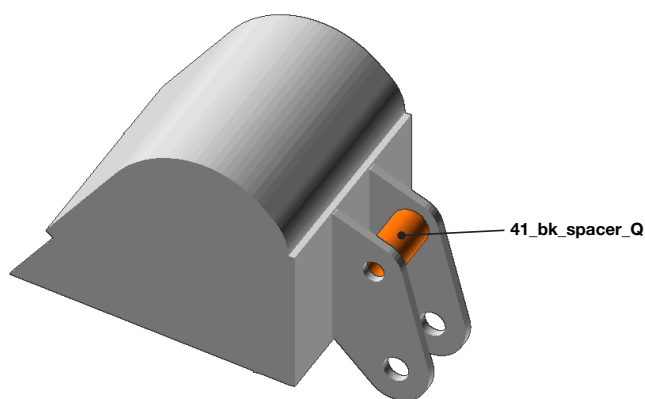
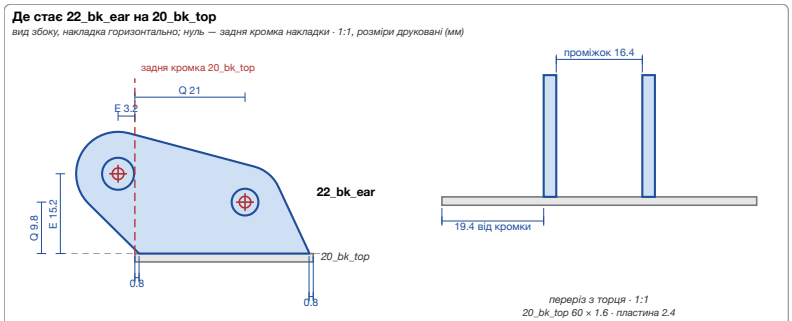


3.4 21_bk_lip_rib — Ребро губи ковша
під передню кромку верху
Ребро губи

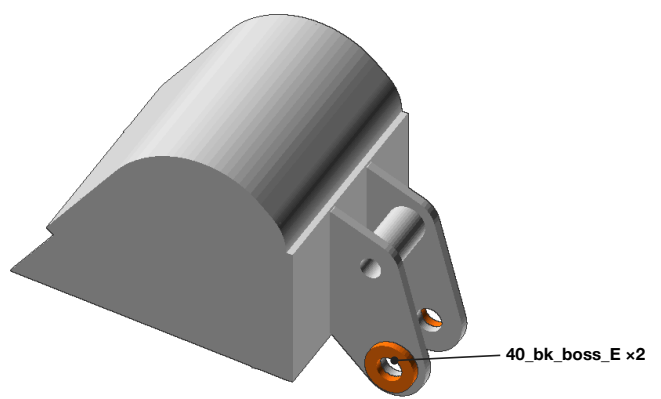


3.5 22_bk_ear x2 — Вуха ковша
на накладку верху

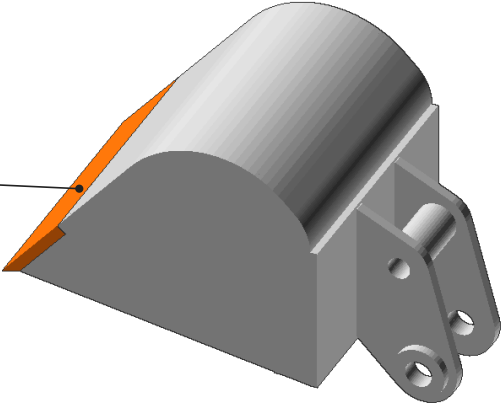
Відступ 0.8 мм від кожної кромки накладки; вісь E звисає на 3.2 мм позаду її задньої кромки. Решта розмірів — схема поруч



3.6 41_bk_spacer_Q — Розпірна втулка осі Q між вухами
...
між вухами, вісь Q
Приварити до ОБОХ вух — це розпірка, а не втулка
обертання

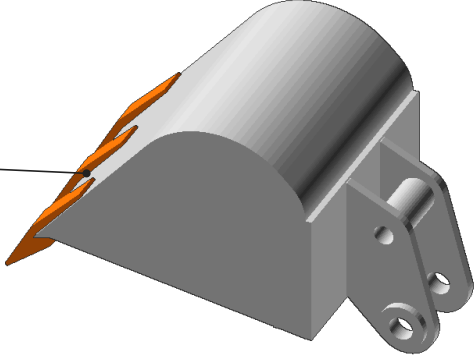


3.7 40_bk_boss_E x2 — Зовнішня бобишка вуха ковша на
ос...
зовні вух, вісь E
По одній бобишці зовні кожного вуха



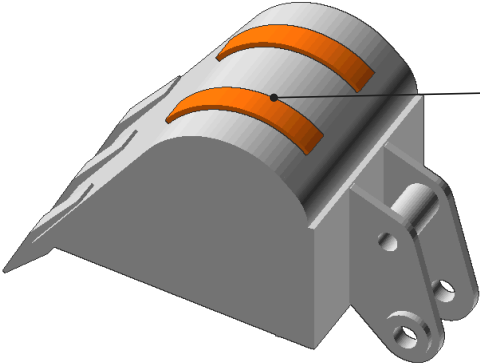
23_bk_edge

3.8 23_bk_edge — Ніж ковша
на передню кромку дна
Ніж; фаска 34° — догори



24_bk_tooth x3

3.9 24_bk_tooth x3 — Зуб ковша
на ніж
Три зуби вилкою охоплюють ніж



25_bk_wear x2

3.10 25_bk_wear x2 — Смуга зносу на п'яті ковша
знизу на п'яту
Смуги зносу, уже вигнуті по радіусу п'яти

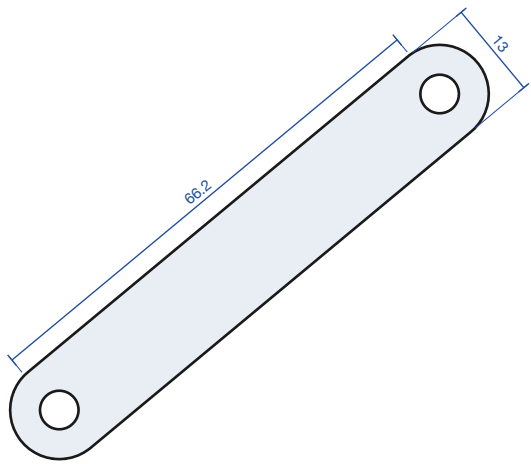
Аркуш 4 з 6 · КОРОМИСЛО І ТЯГА

print3d-parts · V004-2026-09-21-2005 · 2026-09-24

два вузли, що склеюються · деталей 10 у 4 файлах · масштаб 1:1 — кладіть деталь на її контур

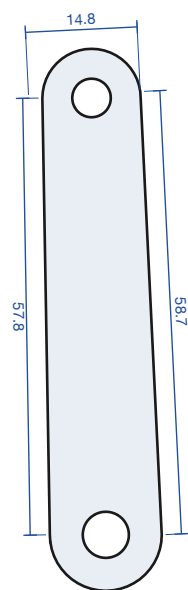
4.3 17_link_plate x2 стосом

Тяга ковша
h 2 · отвір Ø5.1 x 2



4.1 16_rocker_plate x2 стосом

Пластина коромисла
h 2 · отвір Ø5.1, Ø6.1 x 2



4.2 38_J_boss x2 стосом

Бобишка осі J
Ø8.2 / отвір Ø5.1 · h 5.5



4.4 39_link_boss x4 стосом

Бобишка тяги на осях J і Q
Ø10 / отвір Ø5.1 · h 5



16_rocker_plate x2

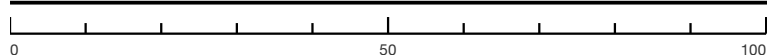
38_J_boss x2

коромисло, згори (55°/25°)

17_link_plate x2

39_link_boss x4

тяга, згори (55°/25°)

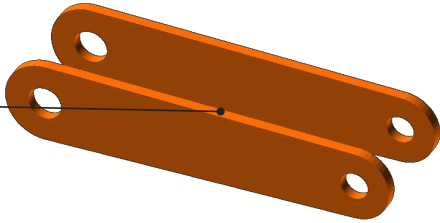


лінійка 100 мм — перевірте принтер: друк 100 %, без «за розміром сторінки»
Розкладіть надруковане по контурах, потім клейте у порядку кроків на наступній сторінці.

Аркуш 4 · Коромисло і тяга — порядок склеювання

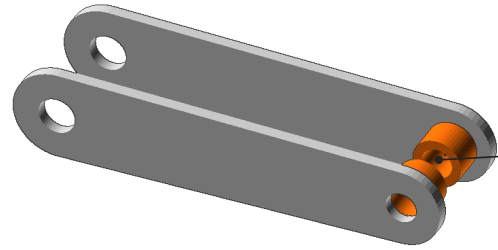
Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.

16_rocker_plate x2



4.1 16_rocker_plate x2 — Пластина коромисла основа коромисла

Дві пластини: отвір R сідає на рукоять, отвір J — до штока
циліндра ковша

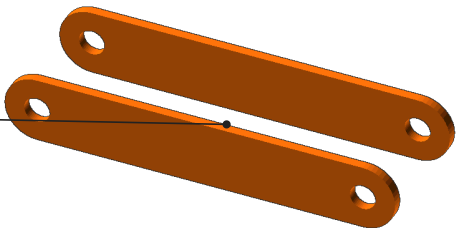


38_J_boss x2

4.2 38_J_boss x2 — Бобишка осі J зсередини пластин коромисла, вісь J

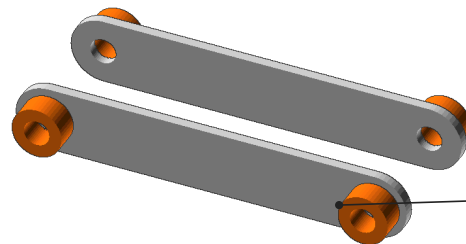
Упритул до вушка циліндра — без них палець J працює на
згин

17_link_plate x2



4.3 17_link_plate x2 — Тяга ковша основа тяги

Дві пластини

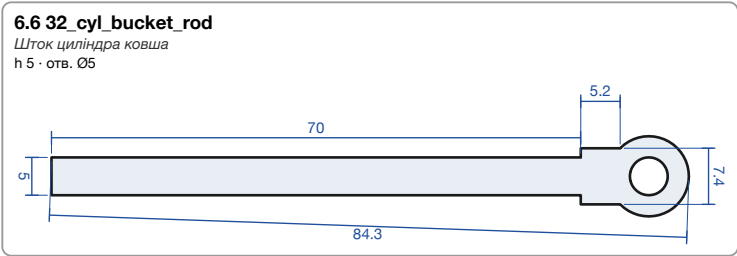
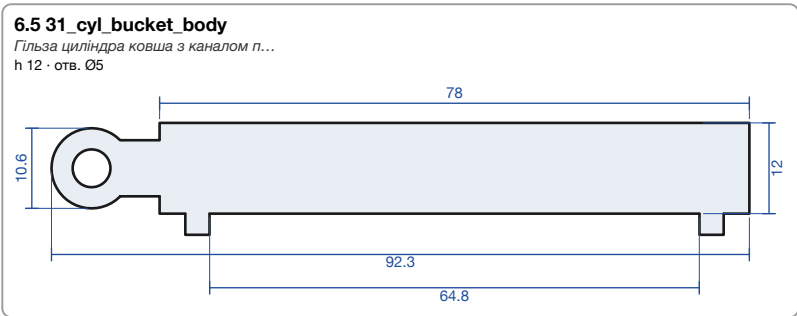
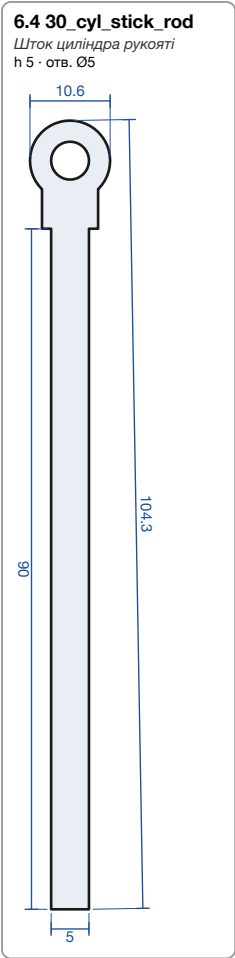
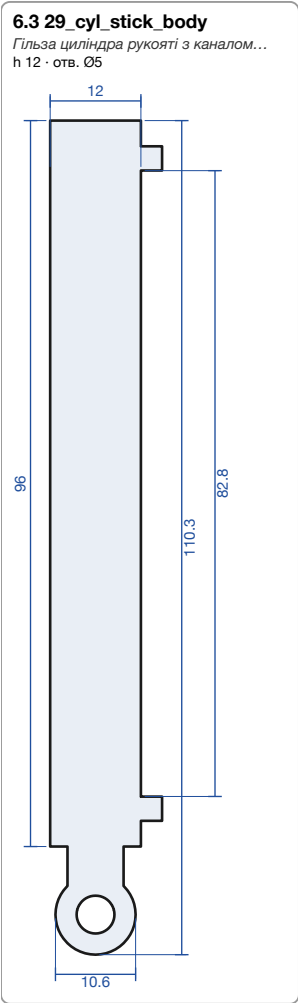
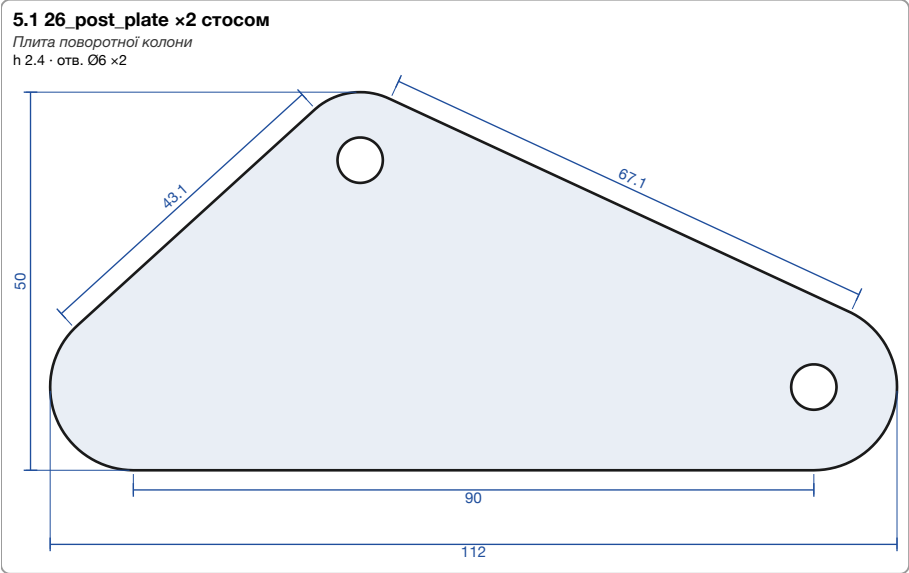
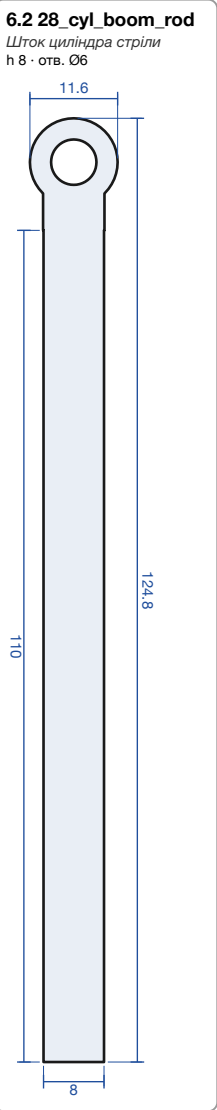
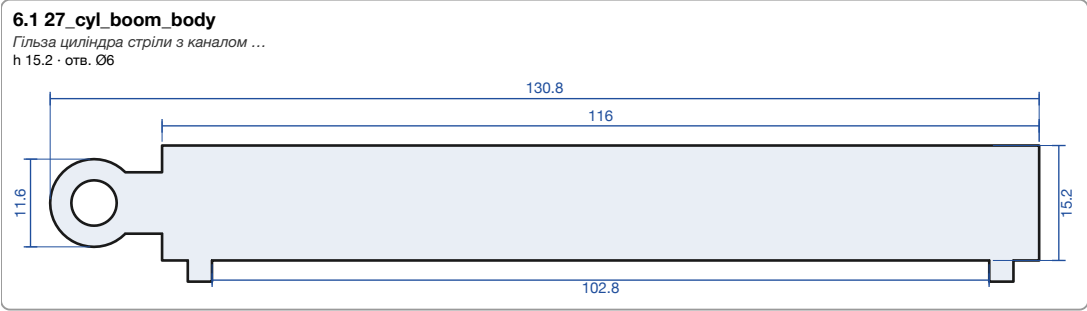


39_link_boss x4

4.4 39_link_boss x4 — Бобишка тяги на осях J і Q зовні пластин тяги, осі J і Q

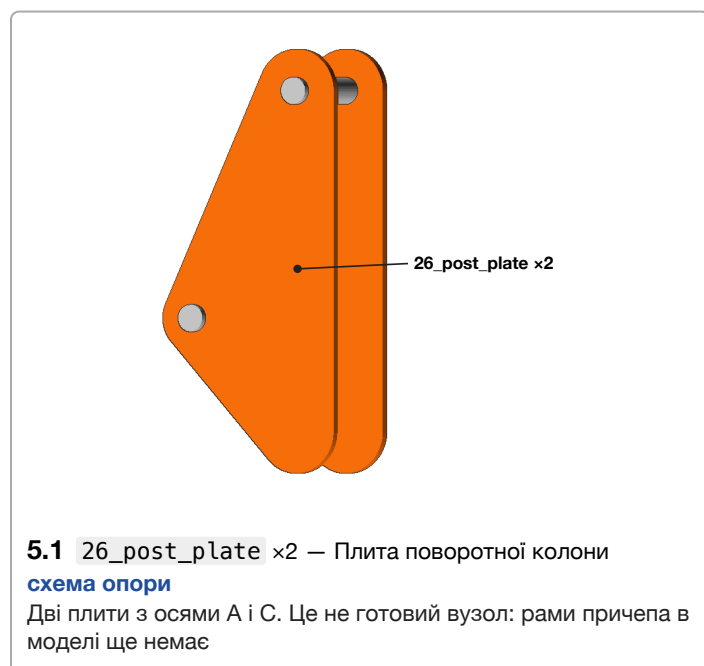
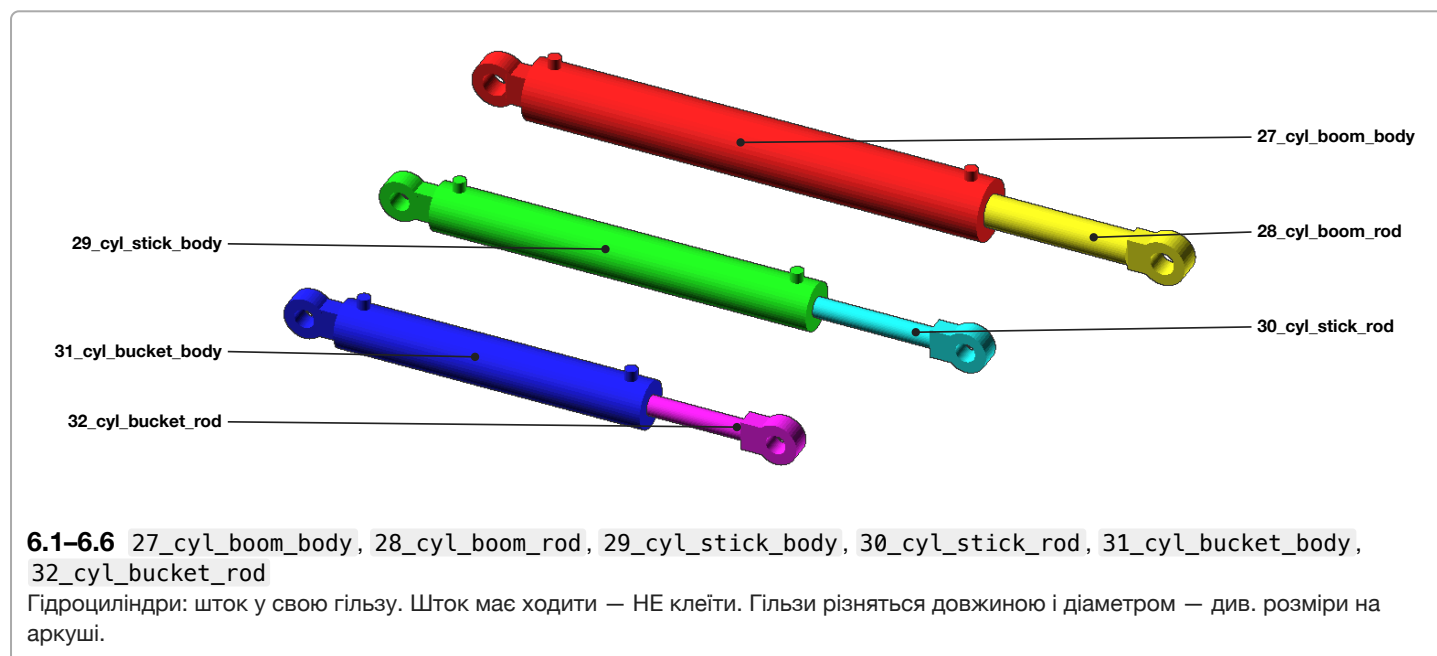
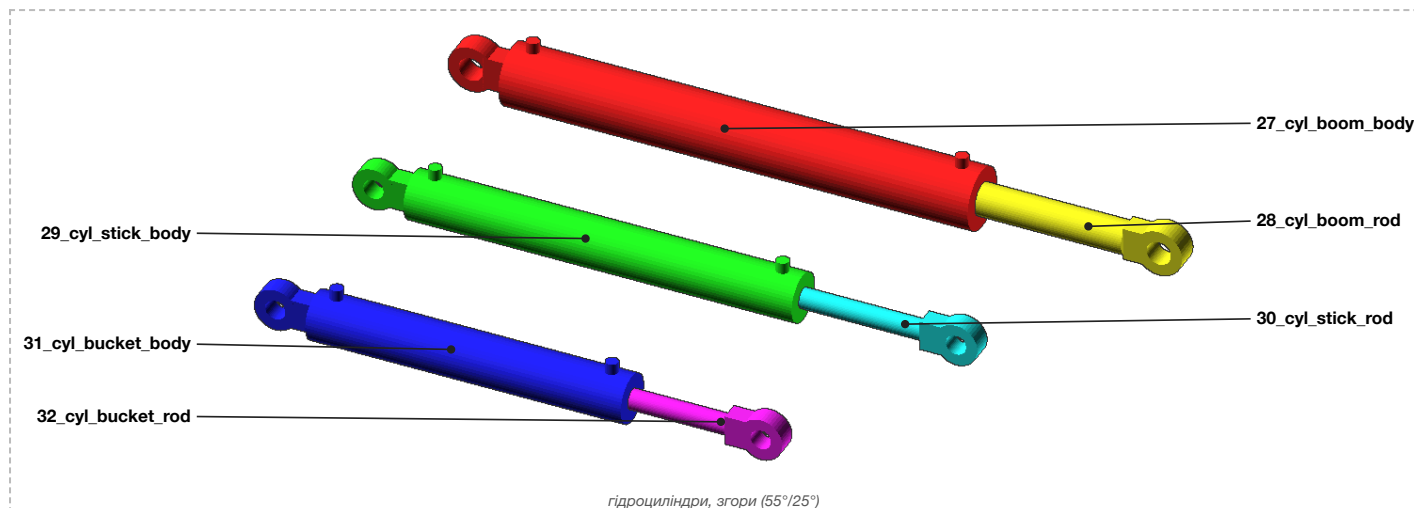
По дві бобишки на пластину, чотири на вузол

плити колони — стосом; штоки в гільзи НЕ клеїти • деталей 8 у 7 файлах • масштаб 1:1 — кладіть деталь на її контур



Аркуш 5 · Колона і гідроциліндри — порядок склеювання

Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.



Аркуш 6 з 6 · ПАЛЬЦІ Й ШАЙБИ

print3d-parts · V004-2026-09-21-2005 · 2026-09-24

з'єднання вузлів — не клеїти; кожен палець лежить окремо · деталей 13 у 12 файлах · масштаб 1:1 — кладіть деталь на її контур

7.1 43_pin_A
Палець осі A
Ø5.6 × 36.9 · голівка Ø7.2
= 44_pin_C (однакові)

7.2 44_pin_C
Палець осі C
Ø5.6 × 36.9 · голівка Ø7.2
= 43_pin_A (однакові)

7.4 42_washer_B x2 стосом
Упорна шайба осі B
Ø15.2 / отвір Ø6.1 · h 0.4

7.6 48_pin_F
Палець осі F
Ø4.6 × 14.7 · голівка Ø6.2
= 50_pin_H (однакові)

7.10 50_pin_H
Палець осі H
Ø4.6 × 14.7 · голівка Ø6.2
= 48_pin_F (однакові)

7.11 51_pin_J
Палець осі J
Ø4.6 × 40.1 · голівка Ø6.2
= 52_pin_Q (однакові)

7.12 52_pin_Q
Палець осі Q
Ø4.6 × 40.1 · голівка Ø6.2
= 51_pin_J (однакові)

7.3 45_pin_B
Палець осі B
Ø5.6 × 26.1 · голівка Ø7.2

7.5 46_pin_D
Палець осі D
Ø5.6 × 15.3 · голівка Ø7.2

7.8 47_pin_E
Палець осі E
Ø5.6 × 30.5 · голівка Ø7.2

7.9 53_pin_R
Палець осі R
Ø5.6 × 20.9 · голівка Ø7.2

7.7 49_pin_G
Палець осі G
Ø4.6 × 19.7 · голівка Ø6.2

49_pin_G

45_pin_B

42_washer_B x2

50_pin_H

53_pin_R

51_pin_J

47_pin_E

52_pin_Q

48_pin_F

46_pin_D

43_pin_A

44_pin_C

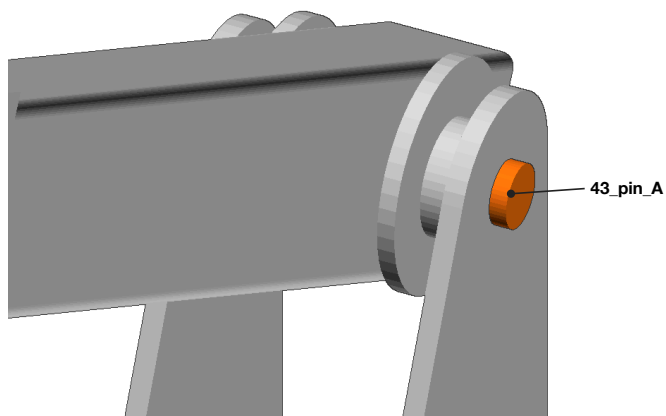
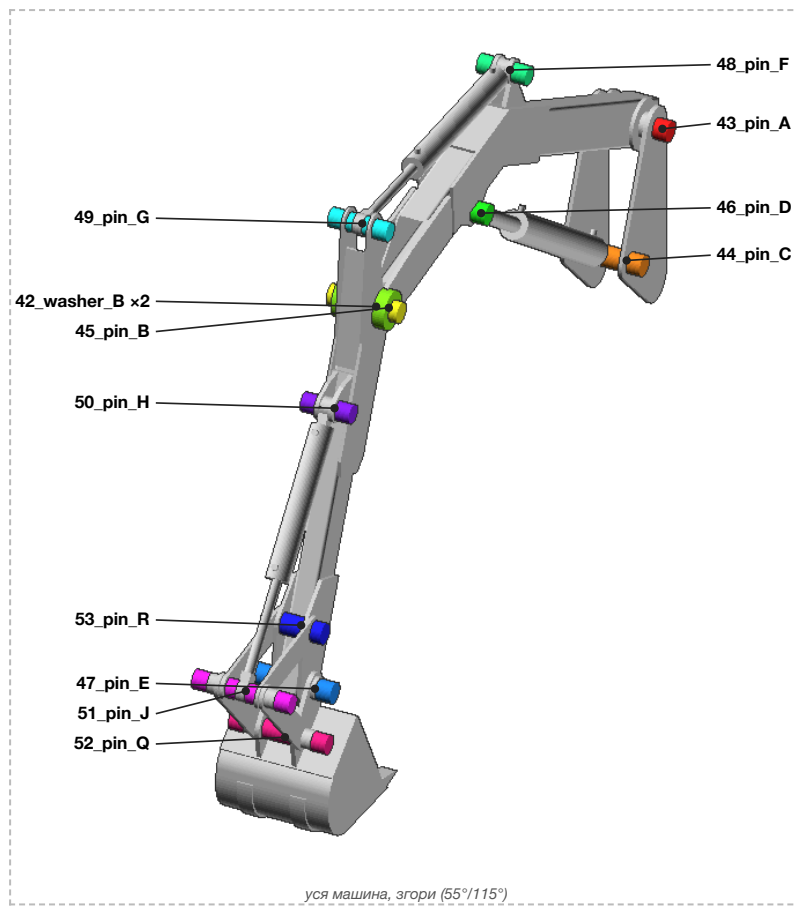
уся машина, збоку (90°/115°)

лінійка 100 мм — перевірте принтер: друк 100 %, без «за розміром сторінки»
Пальці й шайби НЕ клеїти. Куди який — у виносах на рендері й у кроках на наступній сторінці.

Аркуші розкладки 1:1 · print3d-parts Ihor Ivaniuk · @ibitlab 2026-09-24 · с. 18 / 21

Аркуш 6 · Пальці й шайби — порядок склеювання

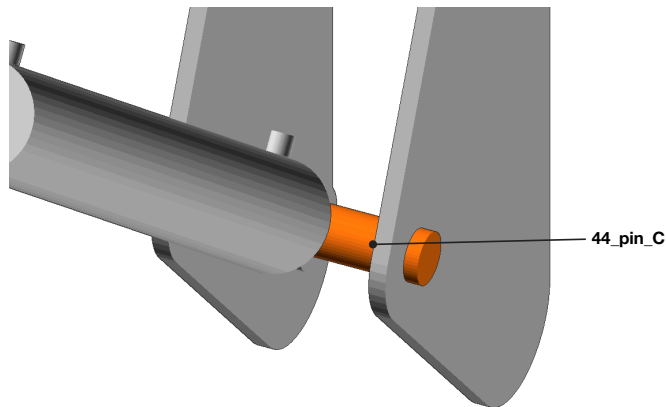
Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.



7.1 43_pin_A — Палець осі A

стріла на плити колони

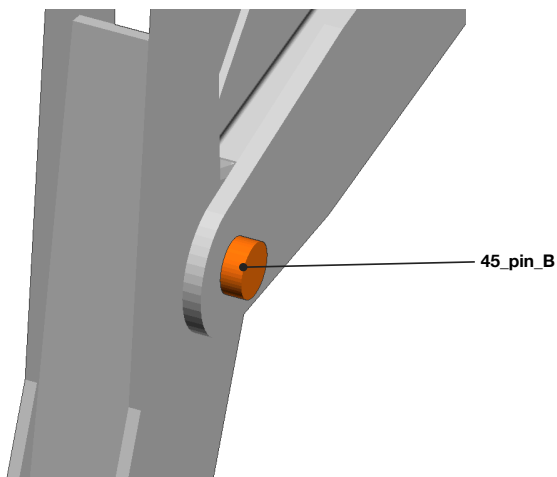
Крізь втулку A; голівка пальця заходить першою



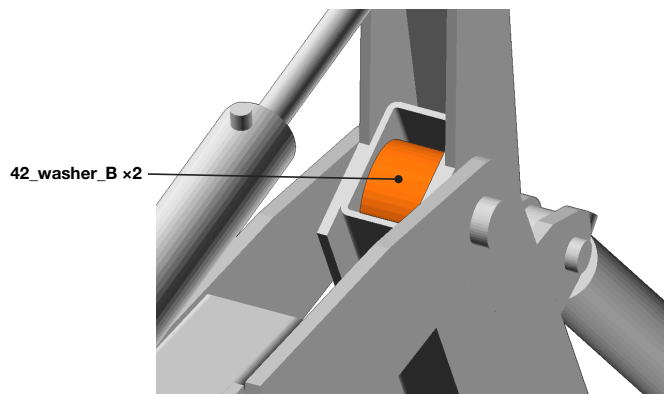
7.2 44_pin_C — Палець осі C

база циліндра стріли на плити колони

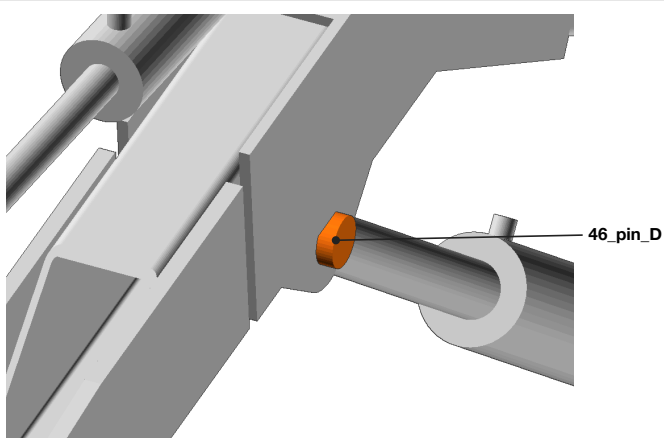
НЕ плутати з пальцем D: цей проходить крізь обидві плити колони, тож удвічі довший. За довжиною він однаковий із пальцем A



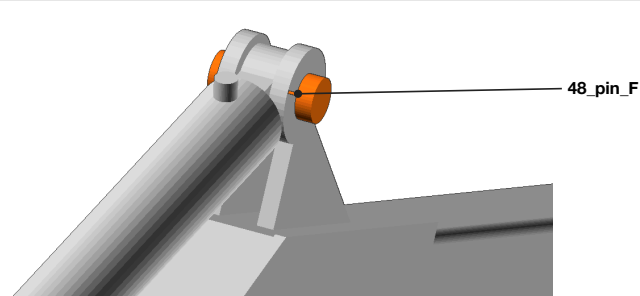
7.3 45_pin_B — Палець осі B
п'ята рукояті у вилку B стріли
Разом із шайбами наступного кроку



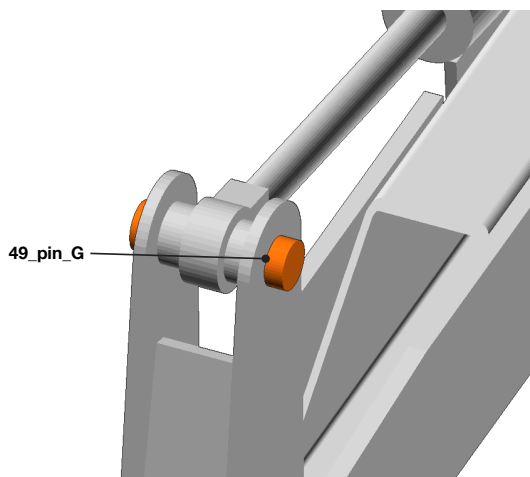
7.4 42_washer_B x2 — Упорна шайба осі B
на палець B, з боків пакета рукояті
Вибирають зазор між вилкою 16 і пакетом 15.2 — по 0.4 мм
на бік



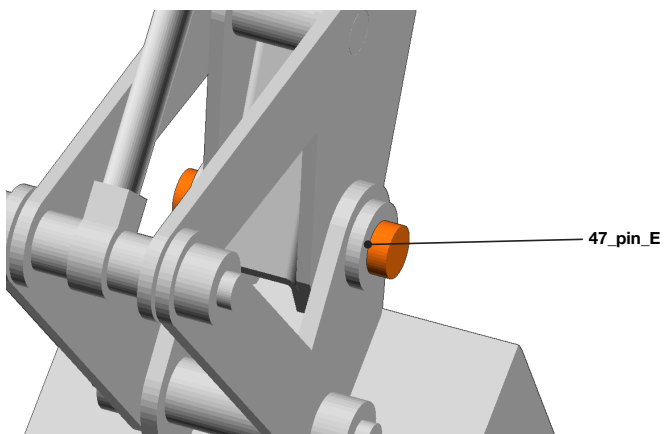
7.5 46_pin_D — Палець осі D
шток циліндра стріли у вилку D



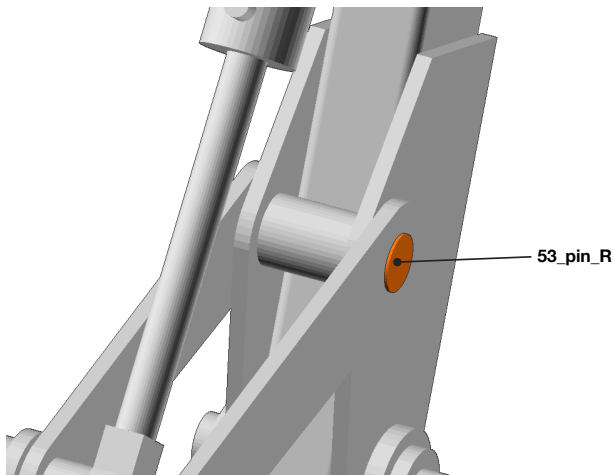
7.6 48_pin_F — Палець осі F
база циліндра рукояті у вежу F



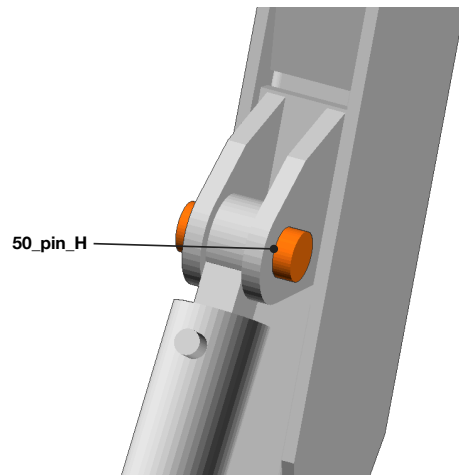
7.7 49_pin_G — Палець осі G
шток циліндра рукояті у п'яту G
Між щокми, крізь розпірні втулки G



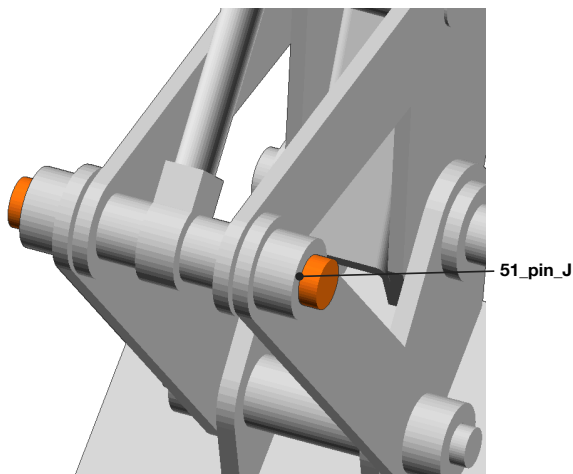
7.8 47_pin_E — Палець осі E
ківш на кінець рукояті
Крізь втулку E, вуха ковша і зовнішні бобишки



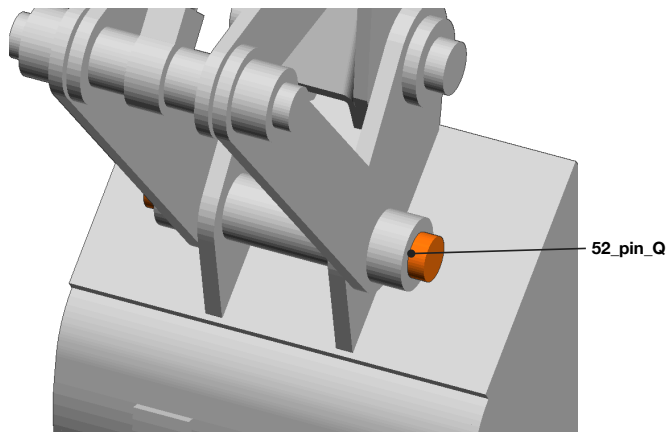
7.9 53_pin_R — Палець осі R
коромисло на накладки кінця рукояті
 Крізь втулку R



7.10 50_pin_H — Палець осі H
база циліндра ковша у вилку H



7.11 51_pin_J — Палець осі J
шток циліндра ковша і тяги на коромислі
 Найдовший палець разом із Q



7.12 52_pin_Q — Палець осі Q
тяга у вуха ковша
 Крізь розпірку Q